Министерство образования и науки РФ

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

Факультет «Фундаментальные науки»

Кафедра «Теоретическая механика» имени профессора Н.Е. Жуковского

Домашнее задание № 2
Кинематика плоского движения твердого тела

Вариант 20

Группа СМ11-21Б

Студент Усачев Е.М. _____ _____
подпись дата

Преподаватель Белый В.С.

Москва 2026 год

Кинематика плоского движения твердого тела

Дано:
$S_{A_1} = 0,2t^2$ м; $\varphi = t^2$ рад; $r = 0,1$ м; $R = 0,3$ м; $t^* = 1$ с.

Необходимо:

– для момента времени $t^* = 1$ с определить скорости и ускорения точек A, B, C, угловые скорости и ускорения всех звеньев механизма;

– найти положение мгновенного центра скоростей (МЦС) звеньев и мгновенного центра ускорений (МЦУ) звена 2, с их помощью проверить правильность нахождения скорости и ускорения точки B;

– нанести на рисунок механизма векторы скоростей и ускорений точек A, B, C, обозначить круговыми стрелками направления угловых скоростей и ускорений звеньев;

Рис. 1. Схема механизма

Кинематические характеристики движения точек и звеньев механизма

Сначала определим виды движения звеньев данного механизма: звено 1 (рейка) совершает поступательное движение, звено 2 (шестерня) — плоское движение, звено 3 (рейка) — поступательное, звено 4 (шестерня) — вращательное вокруг оси $O(z)$.

Звено 4 (вращательное движение). По заданному закону вращения $\varphi = t^2$ рад определим для момента времени $t^* = 1$ с:

$$\omega_4 = |\dot{\varphi}| = |2t| = 2 \text{ рад/с}; \tag{1}$$

$$\varepsilon_4 = |\ddot{\varphi}| = |2| = 2 \text{ рад/с}^2. \tag{2}$$

Скорость и касательное ускорение точки E (точка контакта звеньев 4 и 3):

$$v_E = \omega_4 r = 2 \cdot 0,1 = 0,2 \text{ м/с}; \tag{3}$$

$$a_E^\tau = \varepsilon_4 r = 2 \cdot 0,1 = 0,2 \text{ м/с}^2. \tag{4}$$

Звено 3 (поступательное движение). Ввиду отсутствия проскальзывания:

$$v_3 = v_E = 0,2 \text{ м/с}; \quad a_3 = a_E^\tau = 0,2 \text{ м/с}^2. \tag{5}$$

Точка B принадлежит звену 3, поэтому:

$$v_B = v_3 = 0,2 \text{ м/с}; \quad a_B^\tau = a_3 = 0,2 \text{ м/с}^2. \tag{6}$$

Звено 1 (поступательное движение). По закону $S_{A_1} = 0,2t^2$ м:

$$v_1 = |\dot{S}_{A_1}| = |0,4t| = 0,4 \text{ м/с}; \tag{7}$$

$$a_1 = |\ddot{S}_{A_1}| = |0,4| = 0,4 \text{ м/с}^2. \tag{8}$$

Точка A принадлежит звену 1, поэтому:

$$v_A = v_1 = 0,4 \text{ м/с}; \quad a_A^\tau = a_1 = 0,4 \text{ м/с}^2. \tag{9}$$

Звено 2 (плоское движение). Рассмотрим движение шестерни 2. Скорости точек A и B известны. Определим угловую скорость звена 2. Точка C — полюс шестерни.

$$\vec{v_A} = \vec{v_C} + \vec{v_{AC}} = \vec{v_C} + \vec{\omega_2} \times \vec{R_1}; \tag{10}$$

$$\vec{v_B} = \vec{v_C} + \vec{v_{BC}} = \vec{v_C} + \vec{\omega_2} \times \vec{R_2}. \tag{11}$$

Отсюда:

$$\vec{v_A} - \vec{v_{AC}} = \vec{v_B} - \vec{v_{BC}}; \tag{12}$$

$$\vec{v_A} + \vec{v_{BC}} = \vec{v_B} + \vec{v_{AC}}. \tag{13}$$

Так как вектора $\vec{R_1}$ и $\vec{R_2}$ равны по модулю (см. рис. 2), то равны модули скоростей точек A и B относительно точки C:

$$v_{AC} = v_{BC} = \omega R. \tag{14}$$

Спроецируем уравнение (13) на ось Ox:

$$v_A - v_{BC} = v_B + v_{AC}. \tag{15}$$

Тогда с учетом уравнения (14) получаем:

$$v_{AC} = v_{BC} = \frac{v_A - v_B}{2} = \frac{0,4 - 0,2}{2} = 0,1 \text{ м/с}. \tag{16}$$

Тогда из уравнения (14):

$$\omega_2 = \frac{v_{BC}}{R} = \frac{0,1}{0,3} = 0,333 \text{ рад/с}. \tag{17}$$

Спроецируем выражение (10) на ось Ox:

$$v_A = v_C + v_{AC}; \tag{18}$$

$$v_C = v_A - v_{AC} = 0,4 - 0,1 = 0,3 \text{ м/с}. \tag{19}$$

Определим ускорения точек звена 2. Так как точка C - полюс, то:

$$\vec{a}_A = \vec{a}_C + \vec{a}_{AC} = \vec{a}_C + \vec{a}^{\tau}_{AC} + \vec{a}^{n}_{AC}; \tag{20}$$

$$\vec{a}_B = \vec{a}_C + \vec{a}_{BC} = \vec{a}_C + \vec{a}^{\tau}_{BC} + \vec{a}^{n}_{BC}; \tag{21}$$

Известно, что:

$$\vec{a}_A = \vec{a}^{\tau}_A + \vec{a}^{n}_A; \tag{22}$$

$$\vec{a}_B = \vec{a}^{\tau}_B + \vec{a}^{n}_B. \tag{23}$$

Известно, что $\vec{a}^{n}_C = 0$, так как звено 2 находится между двумя рейками. Из уравнений (19) и (21) получаем:

$$\vec{a}^{\tau}_A + \vec{a}^{n}_A = \vec{a}_C + \vec{a}^{\tau}_{AC} + \vec{a}^{n}_{AC}; \tag{24}$$

Спроецируем уравнение (23) на ось Oy:

$$a^{n}_A = a^{n}_{AC} = \omega_2^2 R = 0,33^2 \cdot 0,3 = 0,033 \text{ м/с}^2. \tag{25}$$

Из уравнений (20) и (22) получаем:

$$\vec{a}_B^{\tau} + \vec{a}_B^{n} = \vec{a}_C + \vec{a}_{BC}^{\tau} + \vec{a}_{BC}^{n}. \tag{26}$$

Спроецируем уравнение (25) на ось Oy:

$$-a_B^n = -a_{BC}^n; \tag{27}$$

$$a_B^n = a_{BC}^n = \omega_2^2 R = 0,33^2 \cdot 0,3 = 0,033 \text{ м/с}^2. \tag{28}$$

Полные ускорения точек A и B:

$$a_A = \sqrt{(a_A^{\tau})^2 + (a_A^n)^2} = \sqrt{0,4^2 + 0,033^2} = 0,401 \text{ м/с}^2; \tag{29}$$

$$a_B = \sqrt{(a_B^{\tau})^2 + (a_B^n)^2} = \sqrt{0,2^2 + 0,033^2} = 0,203 \text{ м/с}^2. \tag{30}$$

Из уравнений (23) и (24) получаем:

$$\vec{a}_A^{\tau} = \vec{a}_C^{\tau} + \vec{a}_{AC}^{\tau}. \tag{31}$$

Спроецируем уравнение (30) на ось Ox:

$$a_A^{\tau} = a_C^{\tau} + a_{AC}^{\tau}. \tag{32}$$

Из уравнений (25) и (27) получаем:

$$\vec{a}_B^{\tau} = \vec{a}_C^{\tau} + \vec{a}_{BC}^{\tau}. \tag{33}$$

Спроецируем уравнение (30) на ось Ox:

$$a_B^{\tau} = a_C^{\tau} - a_{BC}^{\tau}. \tag{34}$$

Так как $a_{AC}^{\tau} = a_{BC}^{\tau} = \varepsilon_2 R$, то из уравнений (31) и (33) получаем:

$$a_{AC}^{\tau} = a_{BC}^{\tau} = \frac{a_A^{\tau} - a_B^{\tau}}{2} = \frac{0,4 - 0,2}{2} = 0,1 \text{ м/с}^2. \tag{35}$$

Угловое ускорение звена 2:

$$\varepsilon_2 = \frac{a_{BC}^{\tau}}{R} = \frac{0,1}{0,3} = 0,333 \text{ рад/с}^2. \tag{36}$$

Касательное ускорение точки C из уравнения (31):

$$a_C^{\tau} = a_A^{\tau} - a_{AC}^{\tau} = 0,4 - 0,1 = 0,3 \text{ м/с}^2. \tag{37}$$

МЦС звена 2 находится из пропорции:

$$\frac{AP_2}{BP_2} = \frac{v_A}{v_B}; \tag{38}$$

$$\frac{AB + BP_2}{BP_2} = \frac{v_A}{v_B}; \tag{39}$$

$$\frac{AB}{BP_2} = \frac{v_A}{v_B} - 1 = \frac{v_A - v_B}{v_B}; \tag{40}$$

$$BP_2 = \frac{AB \cdot v_B}{v_A - v_B} = \frac{2R \cdot v_B}{v_A - v_B} = \frac{2 \cdot 0,3 \cdot 0,2}{0,4 - 0,2} = 0,6 \text{ м}. \tag{41}$$

Проверка скорости точки B:

$$v_B = \omega_2 \cdot BP_2 = 0,333 \cdot 0,6 = 0,2 \text{ м/с} \quad \text{(верно)}. \tag{42}$$

МЦУ звена 2 (точка Q):

$$AQ = \frac{a_A}{\sqrt{\varepsilon_2^2 + \omega_2^4}} = \frac{\sqrt{0,4^2 + 0,033^2}}{\sqrt{0,333^2 + 0,333^4}} = 1,142 \text{ м}; \tag{43}$$

$$\tan\alpha = \frac{\varepsilon_2}{\omega_2^2} = \frac{0,333}{0,333^2} = 3,003; \tag{44}$$

$$\alpha = \arctan 3,003 = 72^\circ. \tag{45}$$

Расстояние BQ и проверка ускорения точки B:

$$BQ = \sqrt{AQ^2 + AB^2 - 2 \cdot AQ \cdot AB \cdot \cos(\angle QAB)} = 0,577 \text{ м}; \tag{46}$$

$$a_B = BQ\sqrt{\varepsilon_2^2 + \omega_2^4} = 0,577\sqrt{0,333^2 + 0,333^4} = 0,203 \text{ м/с}^2 \quad \text{(верно)}. \tag{47}$$

Вывод: в результате расчетов были получены значения кинематических характеристик рассматриваемого механизма в момент времени $t^* = 1$ с, которые представлены в таблице 1. Для звена 4 МЦС - точка O, для МЦС звена 2 - точка P, для звеньев 1,3 МЦС не определены, поскольку эти звенья движутся поступательно. Для звена 3 МЦУ - точка Q.

Таблица 1

Значения кинематических характеристик в момент $t^* = 1$с

№	Название величины	Обозначение величины	Значение	Единицы измерения
1	Угловая скорость звена 2	ω_2	0,333	рад/с

Окончание табл. 1

№	Название величины	Обозначение величины	Значение	Единицы измерения
2	Угловая скорость звена 4	ω_4	2	рад/с
3	Угловое ускорение звена 2	ε_2	0,333	рад/с^2
4	Угловое ускорение звена 4	ε_4	2	рад/с^2
5	Скорость точки A	v_A	0,4	м/с
6	Скорость точки B	v_B	0,2	м/с
7	Скорость точки C	v_C	0,3	м/с
8	Ускорение точки A	a_A	0,401	м/с^2
9	Ускорение точки B	a_B	0,203	м/с^2
10	Ускорение точки C	a_C^τ	0,3	м/с^2